

AI 赋能力学领域“101 计划”—— “AIM”力学大模型

赵 沛¹⁾

(浙江大学航空航天学院工程力学系, 浙江大学交叉力学中心, 杭州 310012)

摘要 本文聚焦力学领域“101 计划”的教育垂直大模型建设。针对数智时代学生“建构双脑(人脑与 AI)”的学习要求, 大模型集成知识图谱、虚拟仿真、生成式 AI、电子教案库等技术, 实现了教、学、考、评、管、研的全链路 AI 赋能, 包括构建知识—能力—价值—素质四图谱融合体系, 研发工程建模等 15 大教与学功能模块, 突破大模型与求解器协同等技术瓶颈, 开发高超声速风洞等虚拟仿真场景, 打造“课堂—慕课—知识图谱—大模型”混合教学模式, 建设数字化教材社区等。大模型目前已开放多门智慧课程全国共享, 虚拟仿真覆盖多个学科, 助力力学竞赛等人才培养成果提升, 为推动力学高等教育从“知识传授”向“能力建构”转型和更多学科数字化建设提供了示范。

关键词 力学领域“101 计划”, AI 赋能, 垂直大模型, 工程建模, 交叉思维培养, 工程思维培养

中图分类号: O3 **DOI:** [10.6052/1000-0879-25-352](https://doi.org/10.6052/1000-0879-25-352)

文献标识码: A **CSTR:** [32047.14.1000-0879-25-352](https://cstr.cn/32047.14.1000-0879-25-352)

AI EMPOWERS THE MECHANICS “101 PLAN” — THE “AIM” LARGE LANGUAGE MODEL

ZHAO Pei¹⁾

(Department of Engineering Mechanics, School of Aeronautics and Astronautics, Center for X-Mechanics, Zhejiang University, Hangzhou 310012, China)

Abstract This paper focuses on the construction of an educational vertical large language model (LLM) for the Mechanics “101 Plan”: the “AIM” (AI for mechanics education). In response to the learning requirement of students “constructing dual brains (human brain and AI)” in the digintel (digital and intelligent) era, AIM integrates technologies such as knowledge graphs, virtual simulation, generative AI, electronic teaching-plan databases, etc. It realizes full-link AI empowerment in teaching, learning, assessment, evaluation, management, and research, by building an integrated system of four graphs covering knowledge, competence, value, and quality; developing 15 major teaching and learning function modules such as engineering modeling; breaking through technical bottlenecks for “text-to-quantitative graph”; creating virtual simulation scenarios such as hypersonic wind tunnels; forging a hybrid teaching model of classroom, MOOCs, knowledge graphs and LLM; constructing a digital teaching material community; and so on. AIM contributes to the improvement of talent cultivation achievements such as mechanics competitions, and provides a demonstration for promoting the transformation of mechanics higher education from “knowledge impartment” to “competence construction” and the digital construction of more disciplines.

2025-11-12 收到第 1 稿, 2025-12-04 收到修改稿。

1) E-mail: peizhao@zju.edu.cn

引用格式: 赵沛. AI 赋能力学领域“101 计划”——“AIM”力学大模型. 力学与实践, 2025, 47(6): 1086-1097

Zhao Pei. AI empowers the Mechanics “101 Plan” — the “AIM” large language model. *Mechanics in Engineering*, 2025, 47(6): 1086-1097

Keywords Mechanics “101 Plan”, AI empowerment, vertical large language model, engineering modeling, cultivation of interdisciplinary thinking, cultivation of engineering thinking

1 引言

1.1 改革背景

在数字智能时代,教育数字化转型已成为国家战略部署的核心内容^[1]。力学作为工程科学的基础学科,是航空航天、能源动力、智能制造等国家战略领域人才培养的核心支撑,其教育质量直接关系到高端工程人才的核心竞争力。当前,我国工程领域对力学与 AI 交叉复合型人才的需求日益迫切,但高校培养的力学专业人才中,具备 AI 应用能力的比例较低,人才供需矛盾突出。

传统力学教育模式难以适配新时代人才培养要求,主要体现在 3 个方面:一是教学模式以教师讲授和学生接收的单向知识传递为主,缺乏对学生自主探究能力和创新思维的系统培养;二是力学理论抽象性强、工程案例复杂,传统教学依赖静态课件和简化模型,学生难以建立理论与工程实践的关联;三是优质教学资源集中于少数顶尖高校,地域间、校际间教育资源均衡性不足,难以满足全民终身学习需求。

力学领域“101 计划”^[2]是教育部新时期教育教学改革体系的重要组成部分,通过挖掘高等教育最基础的要素,推进力学学科教育数字化进程。在此背景下,构建 AI 赋能的教育垂直大模型,成为破解传统力学教育瓶颈、推动教育模式转型的关键路径,既能响应国家教育数字化战略,又能精准对接行业人才需求,为力学教育改革注入新动能。

1.2 改革需求

1.2.1 国家战略与行业发展需求

《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》^[3]明确指出,“建设学习型社会,以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”“实施国家教育数字化战略”。从力学来看,航空航天、智能制造、高速铁路、新能源装备等国家重大工程的发展,对力学人才的工程实践能力、跨学科融合能力和 AI 技术应用能力提出了更高要求。但是,传统力学教育侧重理论知识传授,缺乏对工程场

景的沉浸式体验和 AI 工具的系统训练,难以满足行业对复合型人才的需求,亟需通过数字化手段重构教学体系。

1.2.2 传统教学模式的现实痛点

传统力学教学存在诸多亟待解决的问题。例如,复杂数据与图像分析耗时较长,学生在处理力学实验数据、绘制内力图等过程中,往往需要花费大量时间学习专业软件,影响了对核心原理的探究^[4];教学资源门槛较高,高超声速风洞、大型结构力学实验等高端设备造价昂贵,多数高校难以配备,导致实践教学内容受限^[5];教学资源均衡性不足,优质教案、前沿案例等资源集中于少数高校,区域间、校际间教学质量差距明显^[6];标准化教学难以适配学生差异化认知,不同基础、不同兴趣的学生难以获得个性化学习指导,学习效果参差不齐^[7];等等。

1.2.3 学生核心能力培养需求

新时代力学专业学生需要具备“双脑协同”^[8]能力,即人脑的逻辑思维、创新思维与 AI 的数据分析、高效计算能力有机结合。传统教学模式下,学生缺乏系统的工程思维和交叉思维训练^[9],面对复杂工程问题时难以快速建立力学模型、设计解决方案。此外,学生的价值引领与素质培养缺乏有效载体,思政教育与专业教学融合不够深入,难以实现立德树人与育才成才相统一的育人目标^[10]。因此,亟需构建集知识传递、能力培养、价值塑造、素质提升于一体的数字化教育体系。

2023 年 5 月起,浙江大学力学学科开始构建教育数字化体系,历经 30 个月研发,开发出面向本科阶段力学专业学习的“AIM(AI for mechanics education)”力学大模型,构建出力学领域“101 计划”的数字基座。2025 年 10 月,“AIM”力学大模型入选教育部第三批“人工智能+高等教育”典型应用场景案例(全国共 30 项);2025 年 12 月,大模型作为智慧教育代表性成果参展在墨西哥举行的 2025 世界慕课与在线教育大会(共 33 项)。

2 “AIM”力学大模型建设内容

2.1 总体架构设计

以 DeepSeek 为代表的大规模预训练语言模型^[1], 也被称为“大模型”, 通常具有巨量的参数和深度网络结构, 能学习并理解更多的特征和模式, 从而在处理复杂任务时展现出惊人的自然语言理解、意图识别、推理、上下文建模、语言生成等能力。“AIM”力学大模型是面向力学教育领域的垂直大模型, 以全链路 AI 赋能、多维度能力建构、跨场景资源融合为核心设计理念, 以 DeepSeek、豆包、通义千问、盘古等通用大模型为基础, 进一步构建了基础支撑层、核心功能层、应用服务层 3 级架构 (图 1), 服务于力学教育教学。基础支撑层包括 AI 语料库、知识图谱数据库、虚拟仿真引擎等核心技术支持; 核心功能

层涵盖 15 大教与学功能模块, 包括工程建模、虚拟仿真、力学智测等; 应用服务层面向学生、教师、高校管理者等不同用户, 提供个性化学习、智能化教学、科学化管理等服务, 形成技术、功能、服务的完整闭环。

“AIM”力学大模型的核心目标是实现知识、能力、价值观和素质四位一体的育人目标, 通过数字化手段将优质教育资源转化为可共享、可交互的数字形态, 推动力学教育从知识传授向能力建构转型, 为学生提供个性化、沉浸式、智能化的学习体验, 为教师提供高效化、精准化、协同化的教学工具。

2.2 四图谱融合体系构建

四图谱融合体系 (图 2) 是“AIM”力学大模型的核心基础, 通过知识图谱、能力图谱、价值图谱、素质图谱的有机融合, 构建了“成人 (价

“AIM”力学大模型: 多模态、多层级应用场景矩阵

AIM = AI + Mechanics



图 1 “AIM”的框架与首页

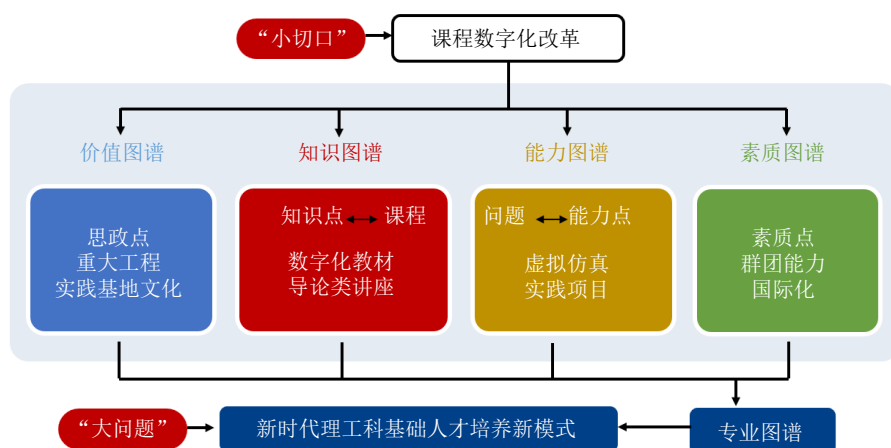


图 2 四图谱体系

价值观) — 成才 (知识) — 成匠 (能力) — 成群 (素质) 的培养闭环, 为教与学全流程提供精准支撑。

2.2.1 知识图谱: 构建系统化知识网络

知识图谱围绕力学领域 12 门核心课程 (包括理论力学、材料力学、流体力学等), 构建了包含 2026 个知识点、4189 个知识关系及 5259 项教学资源的结构化知识网络 (图 3)。知识点涵盖基础概念、核心原理、公式推导、工程应用等不同层次, 知识关系包括逻辑关联、衍生关系、应用关联等多种类型, 教学资源涵盖课件、视频、教材、学术论文等多种形式。

知识图谱通过梳理学科知识脉络, 打破了传统教材的章节界限, 实现了知识点的跨章节、跨课程关联。例如, 在“材料力学”的“梁的弯曲”知

识点中, 可直接关联“理论力学”的“静力学平衡”原理、“计算力学”的“数值求解方法”等, 帮助学生构建系统化的知识体系。同时, 知识图谱支持个性化知识点推送, 根据学生的学习进度和薄弱环节, 自动推荐相关学习资源, 实现因材施教。

2.2.2 能力图谱: 量化能力发展轨迹

能力图谱围绕分析问题、解决问题、提出新问题的核心能力链条, 将力学专业能力分为全局层、概念层、方法层 3 大类别 (图 4), 下设具体的能力点和评估指标, 通过量化方式追踪学生的能力发展轨迹。学生在完成习题练习、实验操作、项目设计等学习任务后, 系统自动分析其表现, 生成个性化能力雷达图, 直观展示各维度能力的强弱分布。同时, 根据能力评估结果, 推送针对性的训练任务, 如针对数值计算能力薄弱的

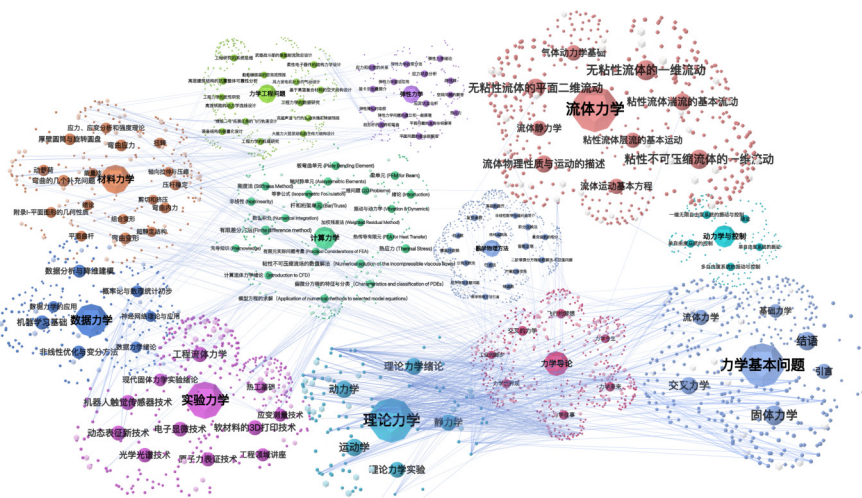


图 3 12 门核心课程知识图谱

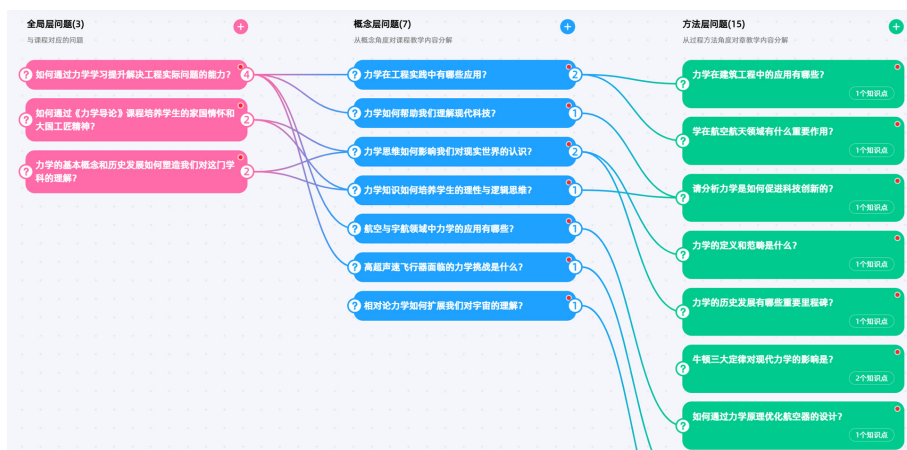


图4 问题分类与能力图谱

学生,推荐工程建模模块中的相关练习,帮助学生补齐能力短板。

2.2.3 价值图谱:深化思政教育融合

价值图谱创新引入思政教育元素,将课程思政点与专业知识点深度融合。通过梳理力学学科发展历程、重大工程案例、科学家事迹等,挖掘其中蕴含的思政元素,形成力学专业12门核心课程的价值图谱(图5)。例如,在“高超声速飞行器力学”相关知识点中,融入我国航空航天领域科学家的爱国事迹和攻坚克难精神;在“桥梁设计”中,强调工程师的社会责任和工匠精神;在“梁的弯曲强度设计”中,融入《营造法式》相关内容介绍,增加民族自豪感。价值图谱通过案例讲解、互动讨论、情景模拟等方式,将价值引领贯穿于教学全过程,实现“润物细无声”的思政教育效果。

2.2.4 素质图谱:完善核心素养培养

素质图谱(图6)锚定力学专业学生的核心素

养,涵盖自主学习能力、沟通协作能力、国际竞争力、创新思维、心理素质等10项核心素质点。素质图谱以学生入学到毕业的成长轨迹为线索,将核心素质培养融入各年级课程教学和实践活动中。例如,大一阶段通过“力学导论”课程培养学生的专业认知和自主学习能力;大二、大三阶段通过虚拟仿真实验和工程项目设计,提升学生的实践能力和创新思维;大四阶段通过毕业设计和校外工程实践,强化学生的沟通协作能力和社会责任感。素质图谱通过多维度数据采集(包括课堂表现、实验成绩、项目成果、竞赛获奖等),生成学生成长报告,为个性化培养提供依据。

2.3 核心功能模块研发

2.3.1 工程建模模块:以自然语言输入获取含精确数据标注的图表输出

工程建模(图7)模块是大模型的核心功能之一,通过自主研发固体力学专用求解器,构建了自然语言输入参数、大模型数值计算、可视化



图5 核心思政点与价值图谱

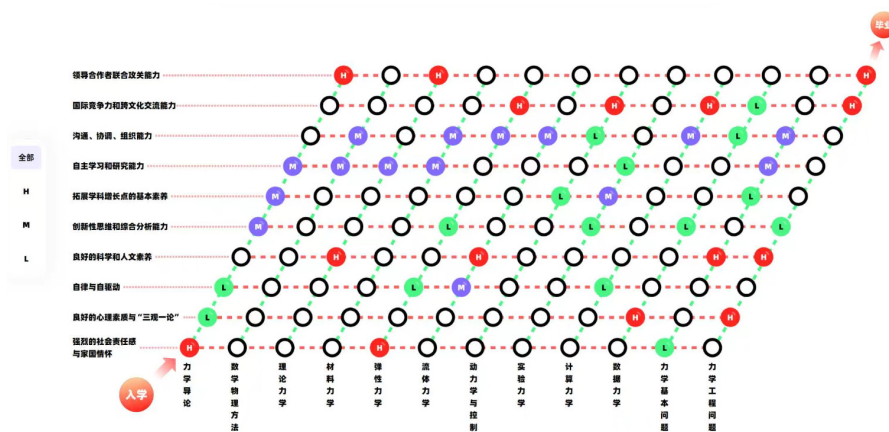


图 6 核心素质点与素质图谱

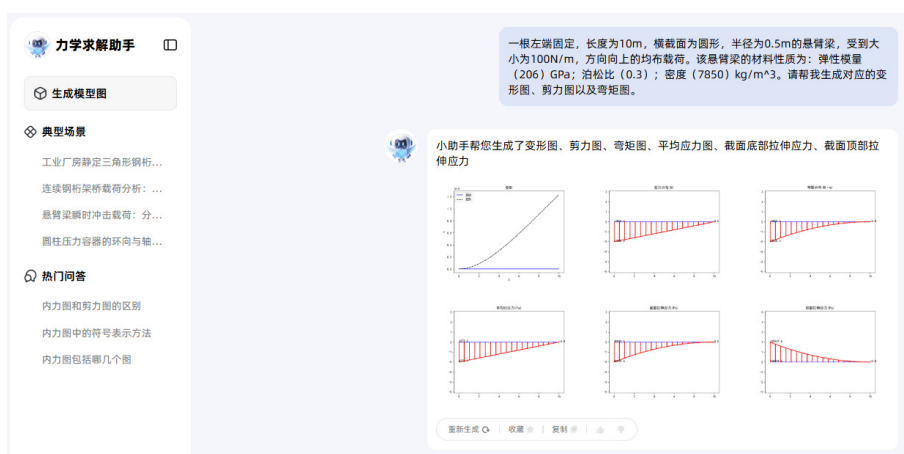


图 7 工程建模功能

输出的闭环系统。该模块解决了通用文生图模型难以生成理工科定量图像的技术瓶颈, 为学生提供了便捷、高效的力学问题求解工具。该功能生成的图表包含精确数据标注(如应力数值、内力峰值、坐标刻度等), 误差可控制在工程教育允许范围内, 可直接用于学习验证、课程报告或初步工程分析。

学生使用该模块时, 只需通过文字描述力学问题(如悬臂梁的载荷情况、材料参数等), 系统通过自然语言处理技术解析受力条件、边界参数等关键信息, 并提供参数填空模板辅助学生补充细节。随后, 系统启发式分解求解步骤, 与专用求解器进行数据交互, 快速完成数值计算, 生成内力图、应力云图等专业图像。例如, 学生文字输入给定外形、约束和载荷参数的悬臂梁, 系统可在 5 秒内生成剪力图和弯矩图, 并标注关键数据和给出进一步交互建议。

该模块相比传统专业软件具有显著的教学优

势: 一是操作简便, 无需学生掌握复杂的软件操作技能, 专注于核心原理的理解和应用; 二是实时反馈, 求解过程和结果可视化, 帮助学生直观理解力学规律; 三是启发式教学, 可以进一步通过分解求解步骤, 引导学生自主思考, 培养学生的逻辑思维能力。

2.3.2 虚拟仿真模块: 打造沉浸式工程场景

虚拟仿真(图 8)模块围绕国家重大装备和关键工程, 为高超声速风洞、航空航天博物馆等多个虚拟仿真场景提供了集成入口, 以沉浸式体验辅助工程教育。以高超声速风洞虚拟仿真为例, 学生可依次完成风洞的相关操作步骤, 随后直观观察高超声速气流与模型的相互作用, 了解气动特性变化规律。仿真过程中, 系统实时显示关键参数(如气流速度、压力、温度等), 并提供原理讲解和操作提示, 帮助学生理解实验背后的力学原理。此外, 虚拟仿真模块支持反复操作和参数调整, 学生可通过改变模型尺寸、载荷条件等



图8 高超声速风洞虚拟仿真

参数,观察实验结果的变化,深化对力学规律的理解。

虚拟仿真模块有效降低了实验教学的门槛,解决了传统实验设备造价高、操作风险大、耗材消耗多等问题,使更多学生能够获得高质量的实践体验。同时,通过模拟复杂工程场景,搭建了理论与实践之间的桥梁,提升了学生的工程实践能力。

2.3.3 多元化辅助功能模块

除核心功能外,大模型还开发了多个辅助功能模块,覆盖教与学全流程。举例如下。

(1) 力学智测模块(图9)。基于知识图谱和AI组卷技术,生成标准化力学考题,涵盖初、中、高阶3个难度等级,适配不同年级学生。学生在线答题后,系统自动批阅并生成成绩报告,提供全国范围内的成绩排名和薄弱点分析,帮助

学生了解自身水平,并形成良好的学习竞争氛围。

(2) 力学竞赛模块。整合全国周培源大学生力学竞赛、国际工程力学竞赛等赛事资源,提供真题练习、竞赛指导、获奖案例分析等服务,助力学生备赛。模块还支持教师组建竞赛培训班级,开展针对性教学指导。

(3) 数据分析模块。支持对基础力学实验和实验力学实验数据进行AI辅助分析,包括数据预处理、趋势分析、误差评估等功能,帮助学生快速处理实验数据,聚焦实验结论和原理探究。

(4) 专业智能体模块(图10)。已建设20余个个性化专业智能体,包括“飞行器力学伙伴”“生命力学助手”“力学科研写作助手”等。智能体针对特定领域或任务提供专业服务,如“飞行器力学伙伴”专注航空航天力学问题解答,“力学科研写作助手”为科研论文写作提供全流程辅助。



图9 “力学智测”功能

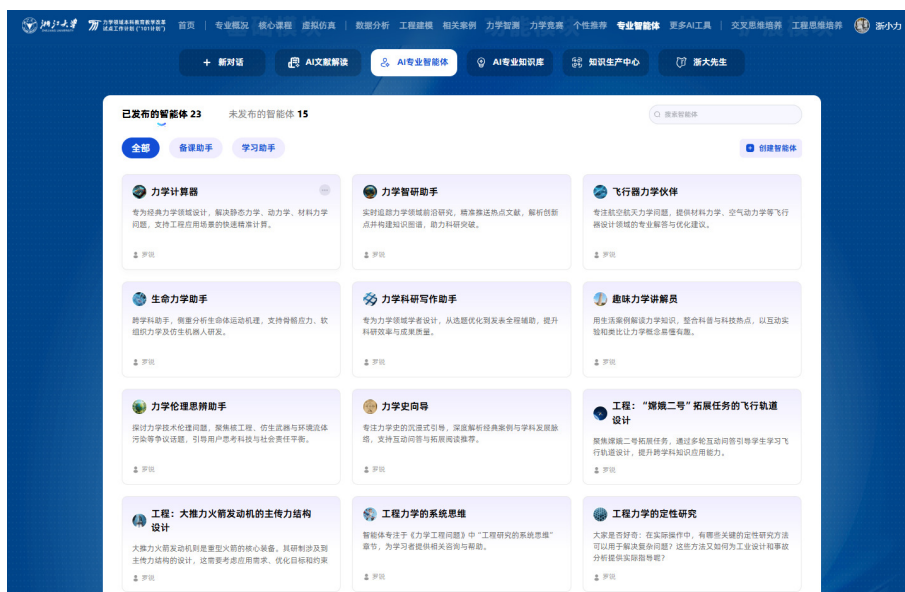


图 10 “专业智能体”功能

2.4 个性化定制服务设计

2.4.1 学生侧个性化服务

学生侧服务以个性化学习路径构建为核心，为每个学生提供定制化的学习方案。

(1) 学习资源精准推荐。基于知识图谱和学生学习数据，自动推荐适配的课件、视频、习题、案例等资源。例如，对于“材料力学”中“胡克定律”掌握薄弱的学生，推荐相关知识点讲解视频、基础习题和工程应用案例。

(2) 前沿成果融入教学。将力学领域的前沿科研成果和工程案例融入知识图谱，设计论文导读、问题分析、知识点推送、仿真验证的全过程训练方案，培养学生的科研思维 and 创新能力。

(3) 思维能力专项培养。开发交叉思维（图 11）和工程思维（图 12）培养模块。交叉思维模块构建“力学+X”跨学科数据库，关联力学与数学、物理、生命科学等学科的知识资源，通过跨学科案例分析和项目设计，培养学生的交叉融合能力；工程思维模块引入卫星轨道设计、火箭发动机主传动结构设计等真实工程案例，构建从需求分析和知识学习到方案设计和仿真验证的全流程学习体系，提升学生的工程问题解决能力。

2.4.2 教师侧智能化教学服务

教师侧服务聚焦提升教学效率和优化教学策略，提供全方位的智能化教学支持。



图 11 “交叉思维培养”功能



图 12 “工程思维培养”功能

(1) AI 电子教案库。集成专业核心课程的电子教案，支持文本、图像、音视频等多模态教案资源上传和管理。AI 技术自动提取教案元信息，按课程类别、育人目标、知识点等维度精准归类，方便教师快速检索和使用。

(2) 教学效果评估。基于知识图谱分析学生的课堂表现、作业成绩、测试结果等数据，生成教案实施效果评估报告，识别教学中的重难点和学生的薄弱环节，为教学策略优化提供依据。

(3) 跨校协同备课（图 13）。支持教师跨校共享教案资源、协同创作教案，AI 自动完成内容审核、格式规范和版本管理，打破地域壁垒，促进优质教学资源共建共享。

2.5 应用优化机制建设

2.5.1 课程与教材数字化改革

构建课堂、慕课、知识图谱、大模型四位一

体的混合教学模式，实现线上线下教学深度融合。课堂教学聚焦核心原理讲解和互动讨论，慕课提供系统化的视频学习资源，知识图谱支撑知识点关联探究，大模型提供 AI 助教、个性化练习和实践体验。

联合高校、出版社、科技公司组建数字化教材开发团队，打造交互式数字教材社区（图 14）。数字教材集成知识图谱、慕课、课件、习题、虚拟仿真等资源，支持笔记标注、讨论互动、作业提交等功能，形成学、练、测、评一体的闭环学习生态。目前，《力学导论（AI 版）》《理论力学》等数字化教材已投入使用。

2.5.2 数据反馈与动态优化

建立动态评估机制（图 15），通过多维度数据采集（包括学习行为数据、成绩数据、实践成果数据、师生反馈数据等），量化教与学成效。系统定期生成教学质量分析报告，为高校管理者



图 13 AI 电子教案库



图 14 数字化教材



图 15 多维数据监测

提供决策依据；同时，根据数据反馈持续优化大模型的功能和资源，如更新知识图谱内容、优化虚拟仿真场景、调整个性化推荐算法等，实现数据驱动下的课程效果持续优化。

3 “AIM”力学大模型的改革亮点

3.1 理念创新:构建四位一体的育人体系

3.1.1 四图谱融合的育人框架创新

突破传统教学中知识、能力、价值、素质分离培养的局限，构建了知识、能力、价值、素质四图谱融合体系。该体系以知识图谱为基础，能力图谱为核心，价值图谱为引领，素质图谱为保

障，四者相互关联、有机融合，形成了完整育人闭环。这一体系实现了教育数字化中 3 个维度的突破：一是从知识本位向能力本位转变，通过能力图谱量化能力发展，聚焦核心能力培养；二是从专业教学向立德树人延伸，通过价值图谱将思政教育融入专业教学全过程；三是从个体培养向群体发展拓展，通过素质图谱培养学生的协作能力和社会适应能力，为学生全面发展提供支撑。

3.1.2 双脑协同的教学理念创新

贯彻力学领域“101 计划”中“建构双脑（人脑与 AI）”的教学理念，强调人脑的逻辑思维、创新思维与 AI 的高效计算、数据分析能力的有机结合。大模型并非替代学生的思考，而是作为

学习伙伴和工具,辅助学生突破认知局限。例如,工程建模模块帮助学生快速完成复杂计算和图像绘制,使学生能够将更多精力用于原理探究和创新设计;虚拟仿真模块为学生提供沉浸式实践体验,弥补传统实践教学的不足。双脑协同的理念改变了传统教学中学生被动接收知识的模式,激发了学生的学习主动性和创造性,培养了学生运用AI工具解决复杂工程问题的能力,为适应数字智能时代的工作和学习奠定了基础。

3.2 技术突破:攻克教育数字化关键难题

3.2.1 大模型与求解器协同技术突破

自主研发固体力学专用求解器,构建了从自然语言解析到定量图像生成的闭环系统,攻克了通用AI模型难以生成理工科定量图像的技术难题。该技术实现了3个核心突破:一是自然语言与力学问题的精准映射,能够准确解析学生的文字描述,提取关键参数和边界条件;二是力学问题的启发式分解,通过分步引导帮助学生理解求解逻辑;三是定量图像的快速生成,相比传统专业软件不但效率提升,且无需专业操作技能。这一技术为理工科教学提供了全新的工具支撑,不仅适用于力学学科,还可推广至机械、土木、航空航天等相关学科,具有广泛的应用价值。

3.2.2 虚拟仿真与智能体的场景化赋能突破

围绕国家重大工程构建高保真虚拟仿真场景,实现了低成本、高沉浸、可重复的实践教学模式创新。虚拟仿真场景不仅还原了真实实验的操作流程,还支持参数调整和结果可视化,帮助学生深化对力学原理的理解。同时,专业智能体的开发实现了“一对一”的个性化指导,每个智能体聚焦特定领域,为学生提供精准的问题解答和资源推荐。场景化赋能突破了传统实践教学的时空限制和资源约束,使学生能够随时随地参与高质量的实践活动,提升了实践教学的覆盖面和实效性。

3.3 应用创新:打造全链路智慧教育生态

3.3.1 教学模式的立体化重构

大模型驱动的混合教学模式实现了教学场景的立体化重构。该模式具有3个显著特征:一是教学资源的全域融合,整合了线下课堂、线上慕课、结构化知识图谱和智能化大模型的优势资源,

形成了全方位的学习支持体系;二是教学过程的个性化适配,通过大模型的个性化推荐和能力评估,为每个学生提供定制化的学习路径;三是教学互动的深度拓展,通过虚拟仿真、智能体对话、跨校协同等方式,丰富了教学互动形式,提升了学生的参与度和获得感。这种教学模式改变了传统教学的单一形态,实现了线上与线下融合、理论与实践结合、个体与群体互动、人脑与电脑交互的教学新生态,有望显著提升教学质量和效果。

3.3.2 教育资源的跨域辐射共享

通过建设全国共享的智慧课程和数字化教材社区,突破了校际壁垒和地域限制,实现了优质教育资源的跨域辐射。目前,大模型中的多门核心课程慕课已上线中国大学慕课、智慧树等平台,覆盖全国数百所高校的力学专业学生;知识图谱已在“力学导论”“材料力学”等多门课程中全面应用。跨域辐射共享机制促进了教育资源的均衡配置,使地方高校和偏远地区学生也能享受到顶尖高校的优质教育资源,为教育公平提供了有力支撑。

3.4 示范引领:为多学科数字化建设提供样本

作为力学领域“101计划”首个全链路数字化基础设施,“AIM”力学大模型为其他学科的教育数字化建设提供了可复制、可推广的模板。其示范引领作用主要体现在3个方面:一是构建了从技术研发到功能模块、应用服务和优化迭代的完整建设路径,为其他学科大模型建设提供了方法论支撑;二是形成了高校、出版社、科技公司的协同建设模式,整合了各方优势资源,提升了数字化建设的效率和质量;三是建立了需求导向、实践检验、动态优化的应用机制,确保数字化成果能够真正服务于教学改革和人才培养。

4 结论与展望

4.1 应用场景

作为教育部“人工智能+高等教育”典型应用场景案例,“AIM”力学大模型为高等教育数字化转型提供了完整的解决方案。其建设经验表明,垂直领域教育大模型的建设应坚持需求导向、技术赋能、育人为本的原则,聚焦学科教学的核心痛点,通过技术创新破解传统教学难题,同时注

重价值引领和素质培养, 实现立德树人的根本目标。

大模型通过提供工程类工具和思维训练模块, 有助于培养一批具备 AI 应用能力和工程实践能力的复合型力学人才, 为航空航天、能源动力、智能制造等行业输送优质人才。同时, 大模型中的前沿科研成果和工程案例, 能够促进产学研深度融合, 为行业技术创新提供人才支撑和智力保障。

通过优质教育资源的跨域辐射共享, 大模型还能够帮助打破校际壁垒和地域限制, 使地方高校和偏远地区学生能够享受到与顶尖高校同等质量的教育资源, 缩小了区域间、校际间的教育质量差距, 为教育公平提供了有力保障。

4.2 潜在风险与应对策略

大模型在应用过程中面临至少 3 个方面的潜在风险: 一是学生过度依赖 AI 工具, 可能导致“浅尝辄止”, 忽视对核心原理的深度学习和逻辑思维的训练; 二是底层算法的数据处理方式可能隐含认知偏差, 影响教学的公平性; 三是 AI 工具的使用可能涉及学术诚信问题, 如学生直接使用大模型生成作业或论文。

针对上述风险, 可以制定 3 项应对策略: 一是明确使用原则, 强调“AI 只提供可能而非决策”, 引导学生将大模型作为学习工具, 而非替代思考的手段; 二是建立公平性评估机制, 定期对算法和数据进行审核, 修正认知偏差, 确保教学公平; 三是加强学术诚信教育, 明确 AI 工具的使用边界, 同时在作业和考核中设计更多需要创造性思维的任务, 防范学术不端行为。

4.3 未来展望

未来, “AIM”力学大模型将从 3 个方面进行深化和拓展: 一是技术迭代, 持续优化自然语言处理、数值计算、虚拟仿真等核心技术, 提升大模型的智能化水平和用户体验; 二是资源扩容, 扩大知识图谱的覆盖范围, 增加更多跨学科案例和前沿科研成果, 丰富虚拟仿真场景和专业智能体类型; 三是跨域拓展, 将大模型的建设经验推广至更多基础学科和工程学科, 构建多学科协同的智慧教育生态, 为高等教育数字化转型和拔尖创新人才培养作出更大贡献。

参 考 文 献

- 1 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议. (2025-10-28)[2025-12-11]. https://www.gov.cn/zhengce/202510/content_7046050.htm
- 2 杨卫, 赵沛. 力学“101 计划”专题序. 力学与实践, 2025, 47(1): 1-2
Yang Wei, Zhao Pei. Introduction to the Mechanics “101 Plan”. *Mechanics in Engineering*, 2025, 47(1): 1-2 (in Chinese)
- 3 中共中央国务院. 教育强国建设规划纲要 (2024—2035 年). (2025-01-19)[2025-12-11]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202501/t20250119_1176193.html?zbb=true
- 4 吕正则. 嵌入本科工程教育的计算能力及其培养模式研究. [博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2020
Lyu Zhengze. Computing competence and its training model embedded in undergraduate engineering education. [PhD Thesis]. Hangzhou: Zhejiang University, 2020 (in Chinese)
- 5 仇巍, 于起峰, 王晋军. 浅谈力学领域“101 计划”中实验力学课程的禁锢之锁与脱困之匙. 力学与实践, 2025, 47(6): 1075-1085
Qiu Wei, Yu Qifeng, Wang Jinjun. A brief discussion on the confinements and solutions for relieving the predicaments of the experimental mechanics course within the Mechanics “101 Plan”. *Mechanics in Engineering*, 2025, 47(6): 1075-1085
- 6 郭大光, 王怡倩. 我国东西部高等教育发展水平的若干分析. 兰州大学学报 (社会科学版), 2021, 49(5): 1-8
Wu Daguang, Wang Yiqian. An analysis of the higher education development level in eastern and western China. *Journal of Lanzhou University (Social Sciences)*, 2021, 49(5): 1-8 (in Chinese)
- 7 郭荣, 贾永堂. 人工智能时代大学教学范式再造的依据、方向与进路——基于创造性破坏理论的分析. 高校教育管理, 2022, 16(1): 72-86
Guo Rong, Jia Yongtang. Reconstructing university teaching paradigm in the age of artificial intelligence: the analysis is based on creative destruction theory. *Journal of Higher Education Management*, 2022, 16(1): 72-86 (in Chinese)
- 8 赵沛, 杨卫. AI 时代的力学教学. 力学与实践, 2025, 47(1): 9-14
Zhao Pei, Yang Wei. Mechanics education in the era of AI. *Mechanics in Engineering*, 2025, 47(1): 9-14 (in Chinese)
- 9 胡海岩. 力学教育的几个问题及其对策. 力学与实践, 2020, 42(5): 598-602
Hu Haiyan. Some problems and their solutions in mechanics education. *Mechanics in Engineering*, 2020, 42(5): 598-602 (in Chinese)
- 10 杨庆生, 叶红玲, 杜家政等. 基础力学课程教学与课程思政的协同建设与实践. 力学与实践, 2021, 43(6): 955-958
Yang Qingsheng, Ye Hongling, Du Jiazheng, et al. Cooperative construction and practice of course teaching and ideological education of basic mechanics. *Mechanics in Engineering*, 2021, 43(6): 955-958 (in Chinese)
- 11 Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, USA, 2017